

核心考点突破卷

4. 圆柱的认识及其表面积的计算

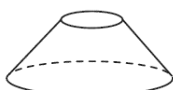
一、填空。(第1题6分,其余每空3分,共27分)

1. 观察下图,在圆柱下面的括号里画“√”。



①

()



②

()



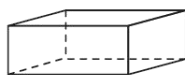
③

()



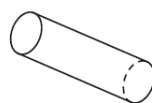
④

()



⑤

()

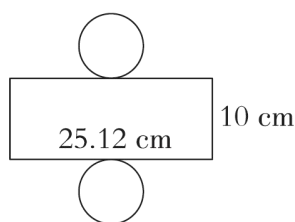


⑥

()

2. 当圆柱的侧面展开图是一个正方形时,这个圆柱的底面半径和高的比是()。

3. 如图是一个圆柱的表面展开图,这个圆柱的侧面积是() cm^2 ,表面积是() cm^2 。



4. 一个圆柱形茶叶桶的底面直径是10厘米,高是25厘米,做这个茶叶桶至少要用()平方厘米纸板。

5. 圆柱的底面半径扩大到原来的3倍,高不变,圆柱的侧面积扩大到原来的()倍。

6. 以一个边长是3厘米的正方形的一边所在直线为轴旋转一周,得到一个圆柱,这个圆柱的侧面积是()平方厘米。

7. 一个圆柱高 6 cm, 侧面积是 150.72 cm^2 , 它的底面积是() cm^2 。

二、选择。(每小题 4 分, 共 24 分)

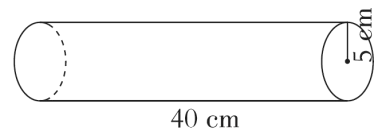
1. 妈妈给丫丫做一个圆柱形水杯的杯套, 只做杯底和杯身部分, 求需要多少布料, 就是要计算圆柱的()。
A. 侧面积
B. 两个底面的面积
C. 侧面积+一个底面的面积
D. 表面积
2. 把一个圆柱切成两个圆柱后表面积增加了 50.24 平方厘米, 原来圆柱的底面积是()平方厘米。
A. 50.24 B. 25.12 C. 37.68 D. 62.8
3. 一根圆柱形木料的底面半径是 2 分米, 高是 4 分米。如果沿底面直径把它切成两半, 那么表面积增加了两个()的面积。
A. 圆 B. 梯形 C. 正方形 D. 三角形
4. 甲、乙两人分别将一张长 25.12 cm , 宽 12.56 cm 的长方形纸用不同的方法围成一个圆柱(接头处不重叠), 那么围成的两个圆柱的()。
A. 侧面积一定相等 B. 表面积一定相等
C. 高一定相等 D. 底面周长一定相等
5. 一个圆柱, 表面积是 131.88 平方厘米, 底面半径是 3 厘米, 它的高是()。
A. 4 厘米 B. 5 厘米 C. 7 厘米 D. 8 厘米

6. 将一根高为 10 分米，底面积是 3.14 平方分米的圆木锯成两根圆木，它的表面积增加了()平方分米。

- A. 3.14 B. 6.28 C. 62.8 D. 31.4

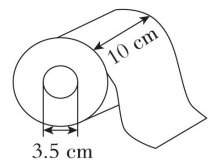
三、计算。(9 分)

计算下面圆柱的侧面积。



四、解决问题。(共 40 分)

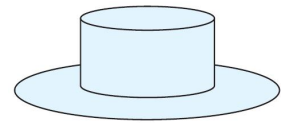
1. 如图是家用生活卫生纸，已知纸的宽度是 10 cm，中间硬纸筒的底面直径是 3.5 cm。你知道制作一提(12 卷)这样的卫生纸至少需要多少平方厘米硬纸板制作硬纸筒吗？(10 分)



2. 把一个棱长为 20 厘米的正方体木块，削成一个最大的圆柱，这个圆柱的表面积是多少平方厘米？(10 分)

3. 学校走廊上有 10 根圆柱形柱子, 每根柱子的底面半径都是 4 dm, 高是 2.5 m。要把这些柱子的侧面涂上油漆, 每平方米用油漆 0.3 kg, 共需要油漆多少千克? (10 分)

4. 如图, 有一顶帽子, 帽顶部分是圆柱形, 用花布加工而成, 帽檐部分是一个圆环, 也是用同样的花布做的。已知帽顶的底面半径、高和帽檐宽都是 1 dm, 那么做这顶帽子至少要用多少平方分米花布? (10 分)



答案

一、1. ④√ ⑥√

2. $1:2\pi$ 【点拨】因为圆柱的侧面展开图是一个正方形，所以圆柱的底面周长和高相等，所以 $r:2\pi r=1:2\pi$ 。

3. 251.2 351.68 4. 942

5. 3 【点拨】底面半径扩大到原来的3倍，则底面周长也扩大到原来的3倍，所以圆柱的侧面积扩大到原来的3倍。

6. 56.52 7. 50.24

二、1. C 2. B 3. C 4. A

5. A 6. B

三、 $3.14\times 5\times 2\times 40$

$$=15.7\times 2\times 40$$

$$=31.4\times 40$$

$$=1256(\text{cm}^2)$$

四、1. $3.14\times 3.5\times 10\times 12=1318.8(\text{cm}^2)$

答：制作一提(12卷)这样的卫生纸至少需要 1318.8 cm^2 硬纸板制作硬纸筒。

【点拨】要求制作一提(12卷)卫生纸至少需要多少平方厘米硬纸板制作硬纸筒，实际上是求里面小圆柱的侧面积，记得是12个哟！

2. $3.14\times 20\times 20+3.14\times (20\div 2)^2\times 2$

$$=1256+628$$

$$=1884(\text{平方厘米})$$

答：这个圆柱的表面积是 1884 平方厘米。

3. $4\text{ dm}=0.4\text{ m}$

$$3.14\times 0.4\times 2\times 2.5=6.28\text{ (m}^2\text{)}$$

$$6.28\times 10\times 0.3=18.84\text{ (kg)}$$

答：共需要油漆 18.84 kg。

4. $3.14\times 1\times 2\times 1=6.28(\text{dm}^2)$

$$3.14\times (1+1)^2=12.56\text{ (dm}^2\text{)}$$

$$12.56+6.28=18.84\text{ (dm}^2\text{)}$$

答：做这顶帽子至少要用 18.84 dm^2 花布。

【点拨】帽顶部分的表面积=圆柱的侧面积+圆柱的上底面积，帽檐面积=圆环面积，将圆柱的上底面积与圆环面积组合为大圆面积，做帽子需要花布的面积即为圆柱的侧面积和大圆面积的和。